

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

INTRODUCCIÓN A PYTHON

PANDAS Y GRÁFICOS

Miguel Carrasco
miguel.carrasco@uai.cl

- Operaciones básicas de datos
- Agrupaciones de datos
- Pivot table
- CrossTab
- Gráfica matplotlib
- Gráfica Plotly

```
try:
    start = date(int(self.start_year.get()),
                  self.months.index(self.start_month.get()),
                  int(self.start_day.get()))

    end = date(int(self.end_year.get()),
                self.months.index(self.end_month.get()),
                int(self.end_day.get()))
```

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

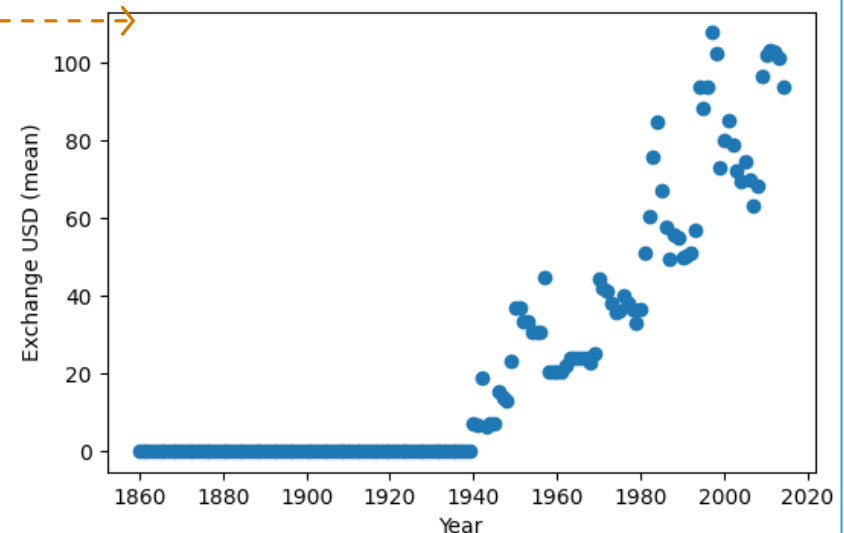
df = pd.read_csv('african_crises.csv')
print(df.columns)

group_1 = df.groupby(['year'])
stats_1 = group_1['exch_usd'].agg(['mean', 'std'])

x = stats_1.index
y = stats_1['mean']

plt.scatter(x,y)
plt.xlabel('Year')
plt.ylabel('Exchange USD (mean)')
plt.show()
```

scatter() nos permite graficar puntos, en este caso emplearemos index, y la media de los pesos



```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('african_crises.csv')
print(df.columns)

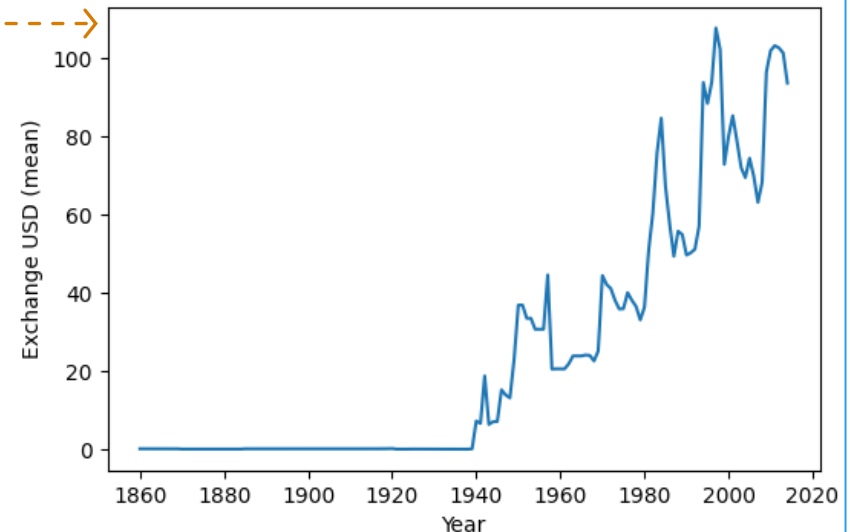
group_1 = df.groupby(['year'])
stats_1 = group_1['exch_usd'].agg(['mean', 'std'])

x = stats_1.index
y = stats_1['mean']

plt.plot(x,y)

plt.xlabel('Year')
plt.ylabel('Exchange USD (mean)')
plt.show()
```

plot() nos permite graficar líneas entre los puntos x,y



```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

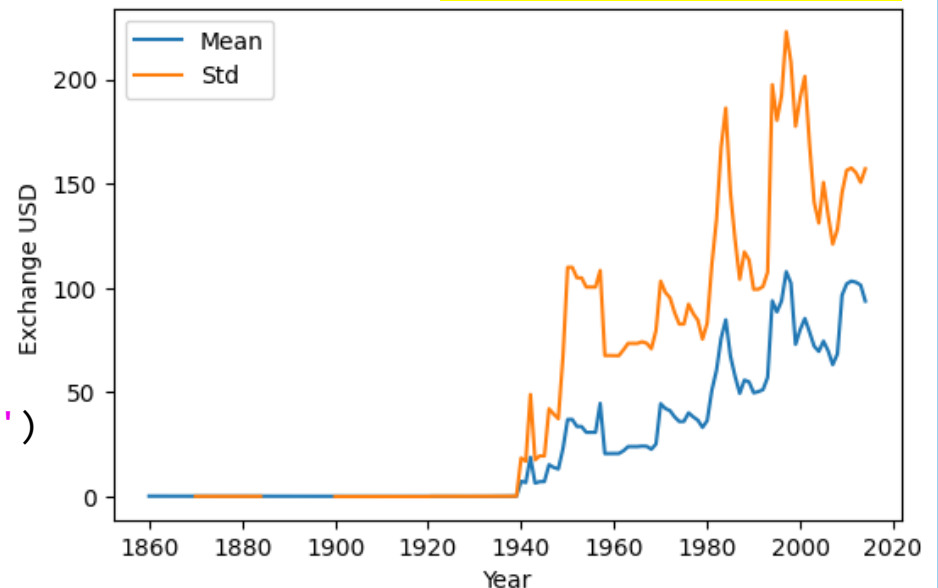
df = pd.read_csv('african_crises.csv')
print(df.columns)
group_1 = df.groupby(['year'])
stats_1 = group_1['exch_usd'].agg(['mean', 'std'])
```

```
x = stats_1.index
yA = stats_1['mean']
yB = stats_1['std']

plt.plot(x, yA, label='Mean')
plt.plot(x, yB, label='Std')

plt.xlabel('Year')
plt.ylabel('Exchange USD (mean)')
plt.legend()
plt.show()
```

Podemos graficar sobre el mismo gráfico con múltiples líneas



```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('african_crises.csv')
print(df.columns)
group_1 = df.groupby(['year'])
stats_1 = group_1['exch_usd'].agg(['mean', 'std'])

x = stats_1.index
yA = stats_1['mean']
yB = stats_1['std']
plt.plot(x, yA, label='Mean')
plt.plot(x, yB, label='Std')

plt.xlabel('Year')
plt.ylabel('Exchange USD (mean)')
plt.legend()
plt.savefig('figura.png')

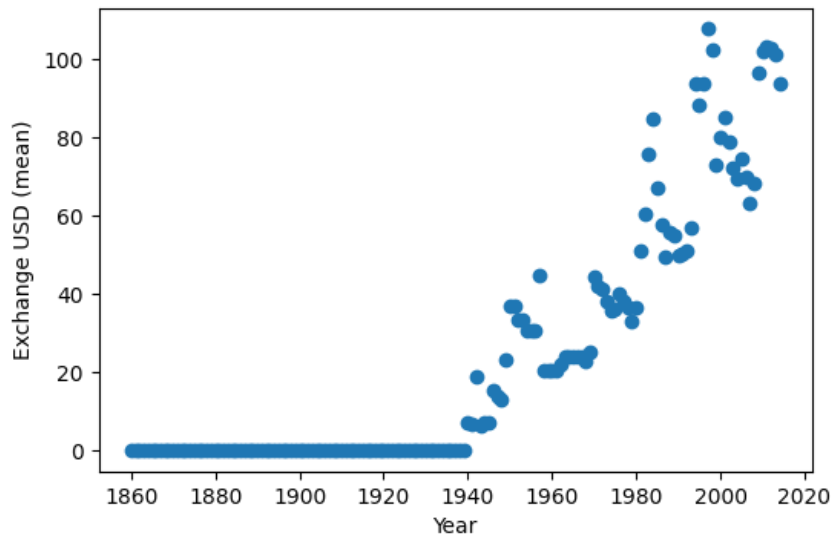
plt.show()
```

savefig() permite guardar el gráfico en un archivo



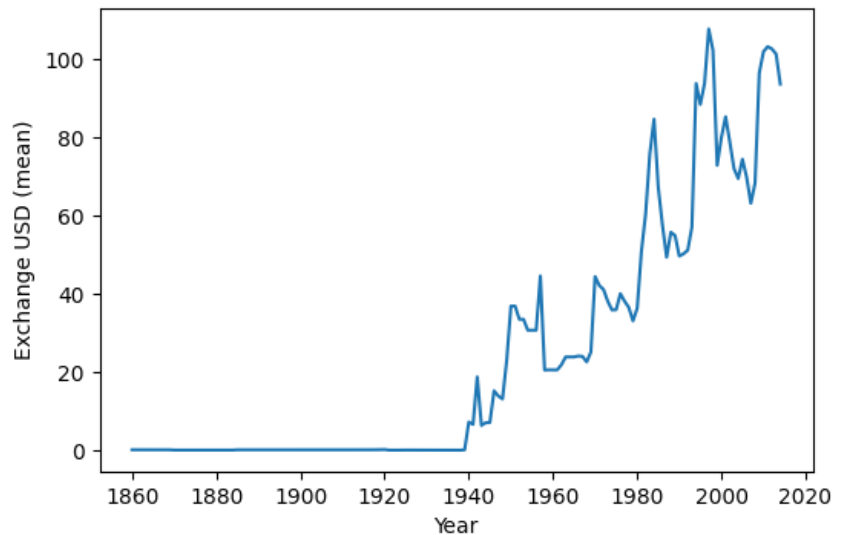
Observe el gráfico que obtuvimos ¿Qué puede deducir de este gráfico?

Evolución del tipo de cambio
desde 1860 a 2014



plt.scatter

Evolución del tipo de cambio
desde 1860 a 2014



plt.plot

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('african_crises.csv')

data = df[(df['banking_crisis']=='no_crisis') &
          (df['year']>1940) &
          (df['year']<1980)]

exchange= data['inflation_annual_cpi'].dropna()

plt.hist(exchange, bins=50)
```

dropna() elimina los registros que no tienen dato de Altura

hist() nos permite graficar histogramas (agrupación por rango de índice de precios al consumidor en este caso)

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('african_crises.csv')

data = df[(df['banking_crisis']=='no_crisis') &
          (df['year']>1940) &
          (df['year']<1980)]

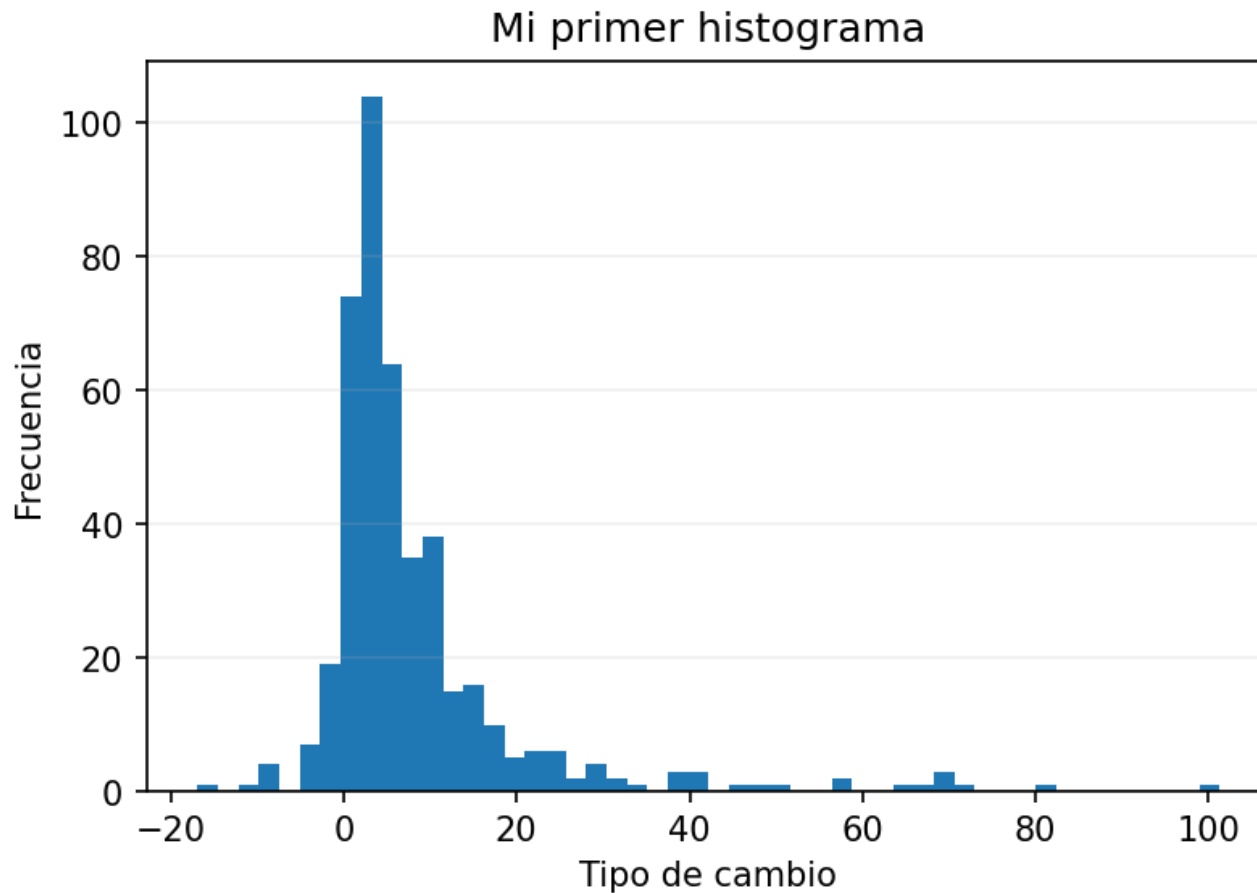
exchange= data['inflation_annual_cpi'].dropna()

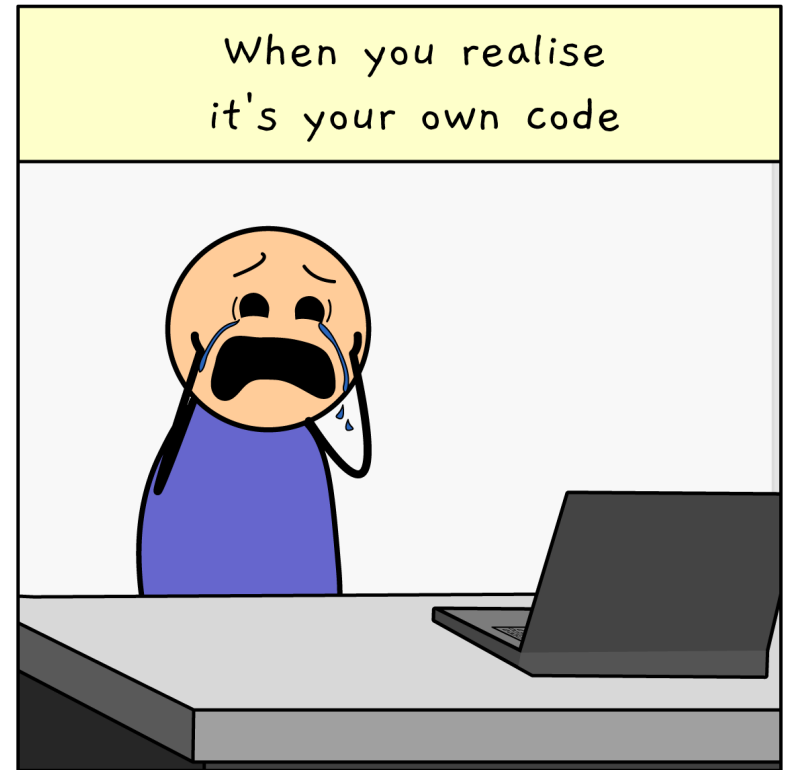
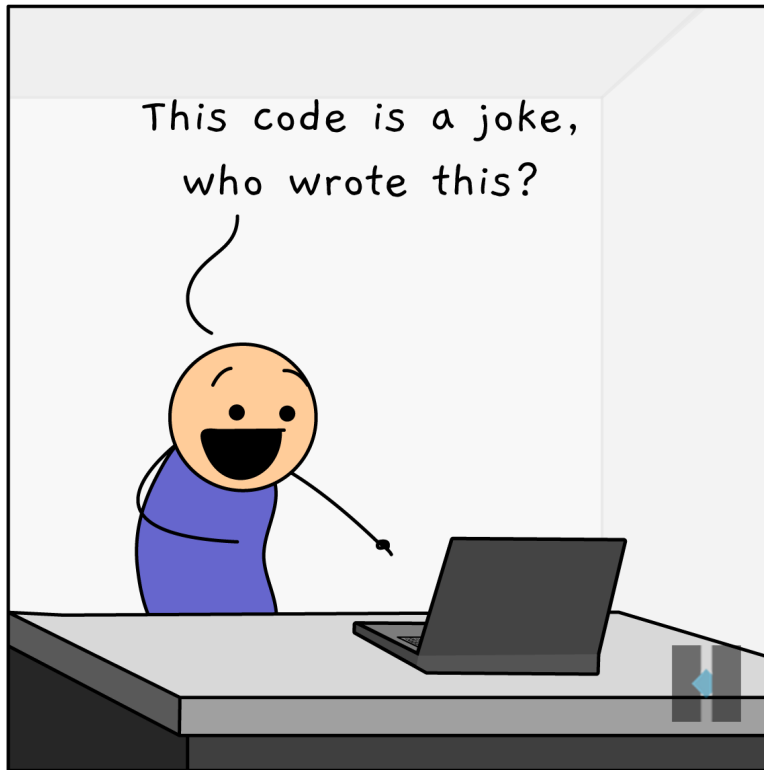
plt.hist(exchange, bins=50)
plt.xlabel('Tipo de cambio')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.title('Mi primer histograma')
plt.grid(axis='y',alpha=0.2)
plt.show()
```

Opciones adicionales para complementar el gráfico



Observe el gráfico que obtuvimos ¿Qué puede deducir de este gráfico?



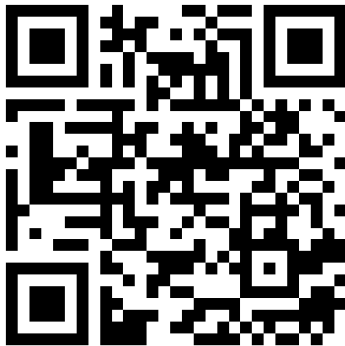


f /techindustan

t /techindustan

ig /techindustan

Responde
este
cuestionario
desde este
link 🖱️



Preguntas curiosas. [Python]

Por favor contesta de la forma seria y responsable. Los resultados son completamente anónimos

***Obligatorio**

¿Eres feliz? *

Elige ▼

Indica tu sexo *

- ☐ Mujer
- ☐ Hombre
- ☐ Prefiero no decirlo

Con escala de 1 a 7, ¿qué nota asignarías a la facilidad para programar con Python? *

<https://forms.gle/PoMVfj7k3GL9bZpT7>

```
import pandas as pd
```

```
data = pd.pandas.read_csv('Formulario.csv')  
print(data.columns) <-----
```

Podemos conocer las columnas de los datos, sin tener que abrir el archivo CSV

data - DataFrame

Index	Marca temporal	¿Eres feliz?	Indica tu sexo	¿signarías a la facilidad?	¿qué más te acomoda?	¿qué más apropiado para ti se utiliza más?	10 ¿cuán agotado te ha parecido?	4 ¿qué te ha parecido?	
0	2019/12/...	No	Hombre	1	En la ta...	R	Python	7	4
1	2019/12/...	Sí	nan	5	En la ma...	Python	R	9	10

Format

Resize

☒ Background color

☒ Column min/max

Save and Close

Close

```
import pandas as pd
```

```
data = pd.pandas.read_csv('Formulario.csv')  
print(data.columns)
```

```
score_python    = np.array(data[data.columns[3]])  
score_agotado   = np.array(data[data.columns[7]])  
general_score   = np.array(data[data.columns[8]])
```

No es necesario indicar el nombre directamente, lo Podemos obtener a través del índice de las columnas

En caso que sea necesario, Podemos transformar los datos de tipo Dataframe a un arreglo de tipo numpy

```
import pandas as pd

data = pd.pandas.read_csv('Formulario.csv')
print(data.columns)

score_python    = np.array(data[data.columns[3]])
score_agotado    = np.array(data[data.columns[7]])
general_score    = np.array(data[data.columns[8]])

score_python    = score_python[:, np.newaxis]
score_agotado    = score_agotado[:, np.newaxis]
general_score    = general_score[:, np.newaxis]
```

Esta operación nos permite agregar una dimension al problema. Pasamos de una lista a una matriz

```
import pandas as pd
```

```
data = pd.pandas.read_csv('Formulario.csv')  
print(data.columns)
```

```
score_python    = np.array(data[data.columns[3]])  
score_agotado    = np.array(data[data.columns[7]])  
general_score    = np.array(data[data.columns[8]])
```

```
score_python    = score_python[:, np.newaxis]  
score_agotado    = score_agotado[:, np.newaxis]  
general_score    = general_score[:, np.newaxis]
```

```
print(data.columns[3], 'promedio:', score_python.mean())  
print(data.columns[7], 'promedio:', score_agotado.mean())  
print(data.columns[8], 'promedio:', general_score.mean())
```

Dado que los datos son de tipo numpy, podemos emplear todas las herramientas que ésta posee



Tiempo : 10 minutos

1. Genera un histograma por cada uno de las puntajes anteriores empleando la biblioteca Matplotlib
 - `score_python,`
 - `score_agotado,`
 - `general_score.`

- ▶ Introducción a Pandas
 - Operaciones básicas de datos
 - Agrupaciones de datos
 - Pivot table
 - CrossTab
 - Gráfica matplotlib
 - Gráfica Plotly



```
self.FidValue = OrderedDict.fromkeys(self.FidValue.keys())
#Read item in dictionary
for key, value in item.FidValue.items():
    typeOfFID = mapFidType[key]
    if (typeOfFID == "DATE"):
        d = datetime.datetime.strptime(str(value), "%Y-%m-%d")
        dataCal = datetime.datetime.strptime(str(d), "%Y-%m-%d")
        FidAndValue = FidAndValue + value
    else: FidAndValue = FidAndValue + value
```

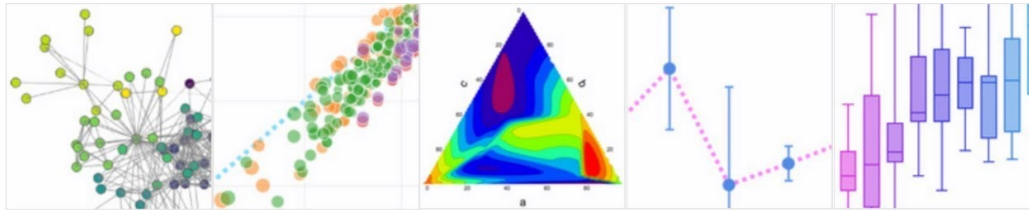
```
try:
    start = date(int(self.start_year.get()),
                 self.months.index(self.start_month.get()),
                 int(self.start_day.get()))

    end = date(int(self.end_year.get()),
               self.months.index(self.end_month.get()),
               int(self.end_day.get()))
```

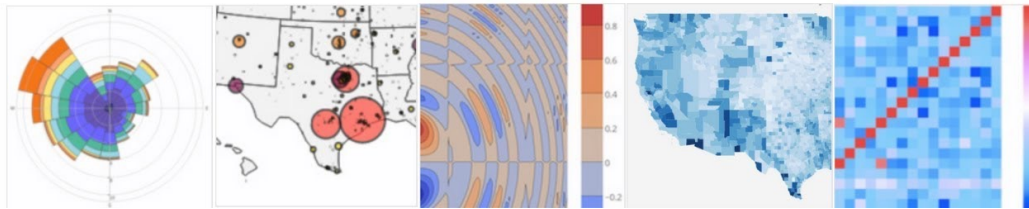


Plotly es una biblioteca especializada en el gráfico de datos (en la web). Para emplearla, debemos instalarla en nuestro ambiente de trabajo

```
pip install plotly
```



LEARN PLOTLY

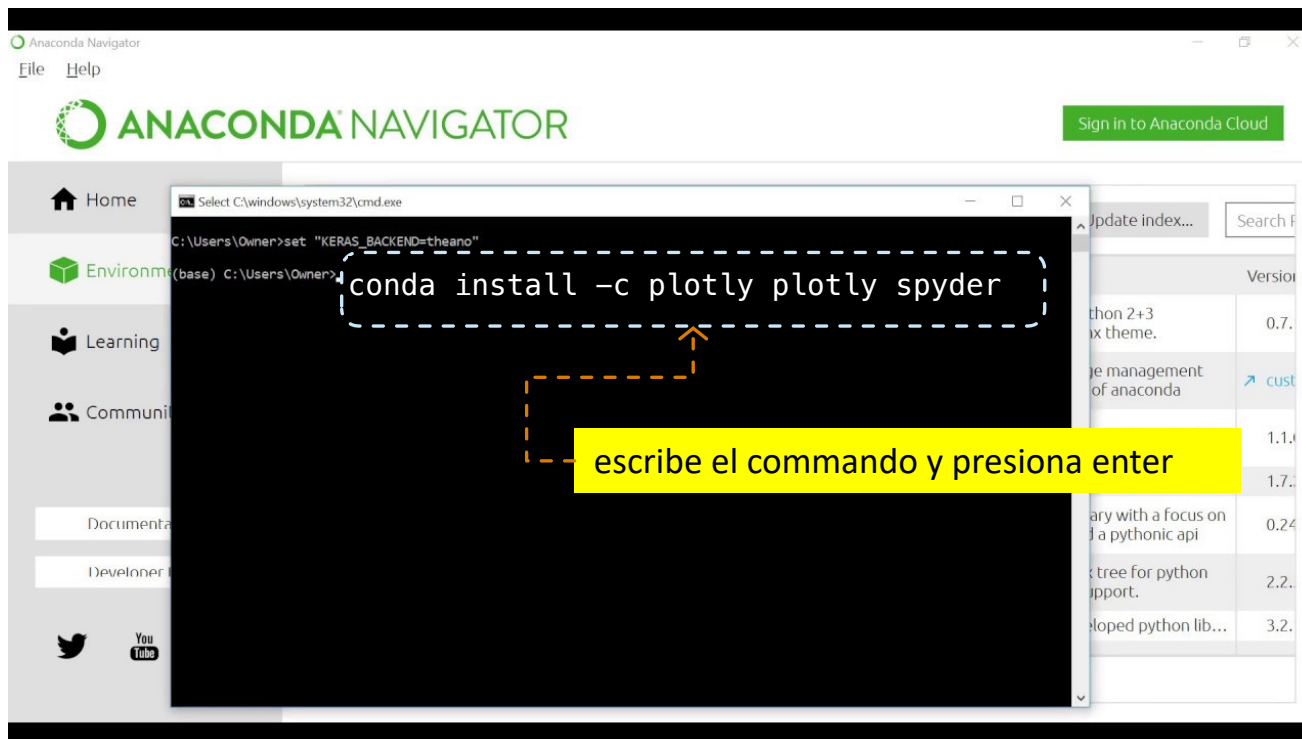


```
conda install -c plotly plotly spyder
```



En Windos abrir **Anaconda Prompt** y escribir:

```
conda install -c plotly plotly spyder
```





En MacOSX abrir una terminal y escribir:

```
mlacarrasco — -bash — 80x24
(base) mbpdemiguel721:~ mlacarrasco$ conda install -c plotly plotly spyder

Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

# All requested packages already installed.

(base) mbpdemiguel721:~ mlacarrasco$
(base) mbpdemiguel721:~ mlacarrasco$
```

```
from plotly.offline import plot
import plotly.express as px
import pandas as pd
```

```
df = pd.read_csv('african_crises.csv')
data = df[(df['banking_crisis']=='no_crisis') &
          (df['year']>1940) &
          (df['year']<1980)]
```

```
exchange= data['inflation_annual_cpi'].dropna()
```

```
fig = px.histogram(exchange, x="inflation_annual_cpi")
```

```
plot(fig, auto_open=True)
```

histogram, crea un histograma. Según los valores de x, y, se genera un histograma. Los bins son estimados según los datos

abre una Ventana en un browser para general el gráfico. Este gráfico es off-line, pero se puede generar un gráfico online con una cuenta.

```
import pandas as pd
import plotly.express as px
import plotly
```

```
plotly.io.renderers.default = 'colab' <
```



```
import plotly.graph_objects as go
df = pd.read_csv('african_crises.csv')
```

```
data = df[(df['banking_crisis']=='no_crisis') &
          (df['year']>1940) &
          (df['year']<1980)]
```

```
exchange = data['inflation_annual_cpi'].dropna()
fig = px.histogram(exchange, x="inflation_annual_cpi") <
```

histogram, crea un histograma. Según los valores de x, y, se genera un histograma. Los bins son estimados según los datos

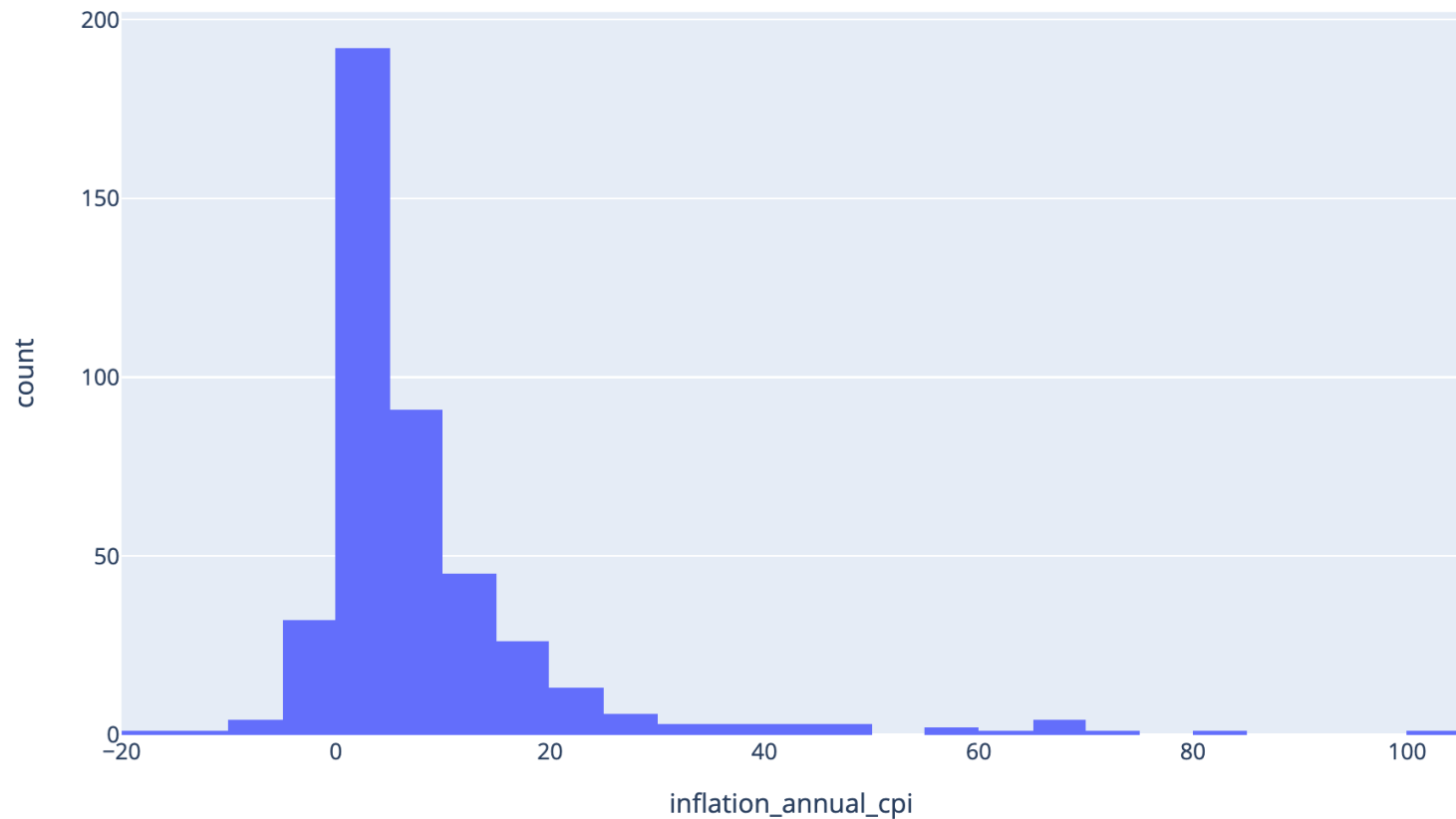
```
fig.show() <---
```

Genera el gráfico dentro del ambiente de Colab



Observe el gráfico que obtuvimos ¿Qué puede deducir de este gráfico?

Distribución de índices de precio al consumidor de países Africanos entre 1940 y 1980



```
import pandas as pd
import plotly.express as px
import plotly
```

```
df = pd.read_csv('african_crises.csv')
```

```
data = df[(df['banking_crisis']=='no_crisis')]
```

```
exchange= data[['inflation_annual_cpi', 'exch_usd']].dropna()
```

```
fig = px.scatter(exchange, x="inflation_annual_cpi", y="exch_usd")
```

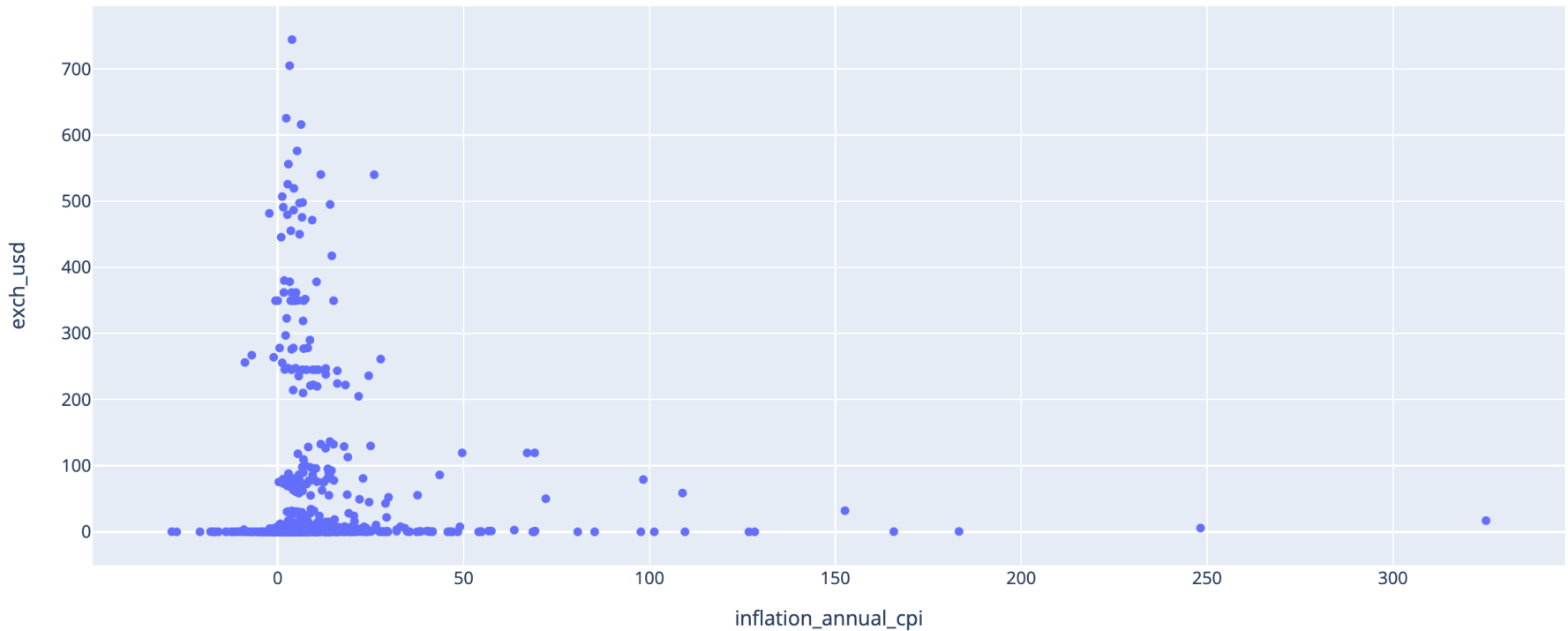
```
fig.show()
```

scatter crea un gráfico de dispersión de puntos en los ejes X,Y.



Observe el gráfico que obtuvimos ¿Qué puede deducir de este gráfico?

Gráfico de dispersión de inflación y tipo de cambio



```
import pandas as pd
import plotly.express as px
import plotly

plotly.io.renderers.default = 'colab'

import plotly.graph_objects as go

df = pd.read_csv('african_crises.csv')

grupo = df.groupby('year').agg(['mean'])

dX = grupo.index
dY = grupo['exch_usd']['mean']

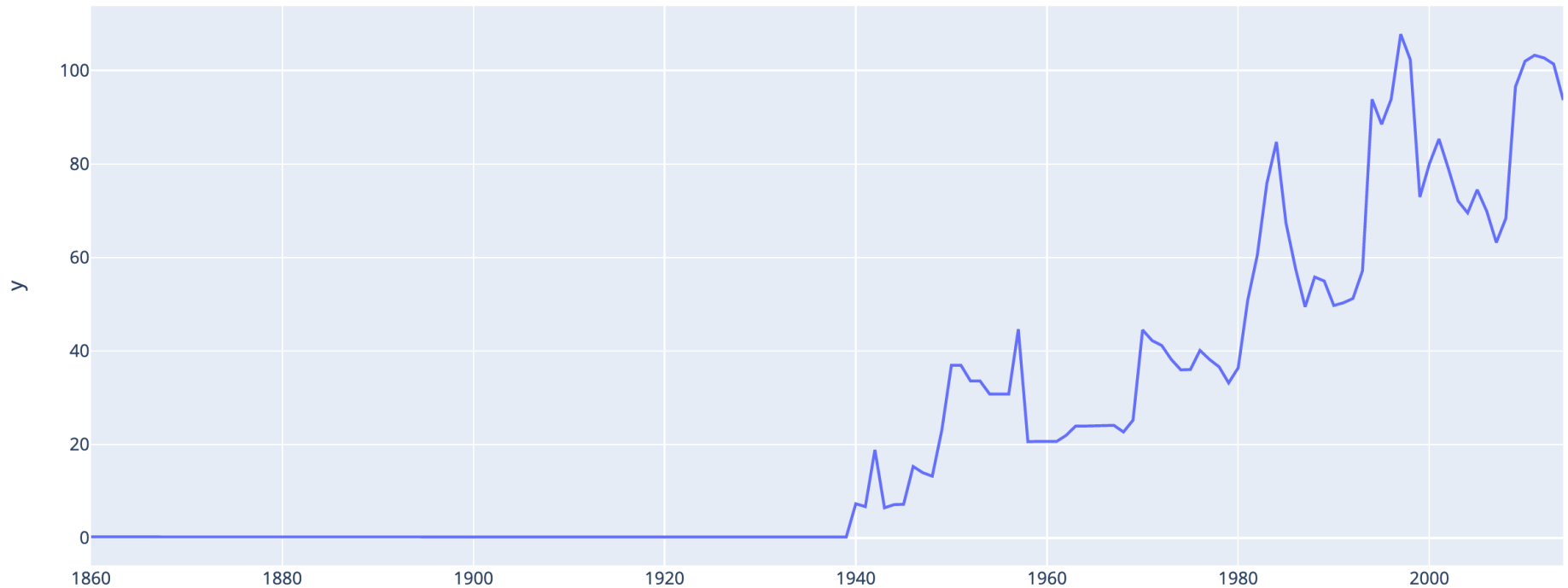
fig = px.line(x=dX, y=dY)
fig.show()
```

Podemos asignar los
datos de cada eje a
una variable

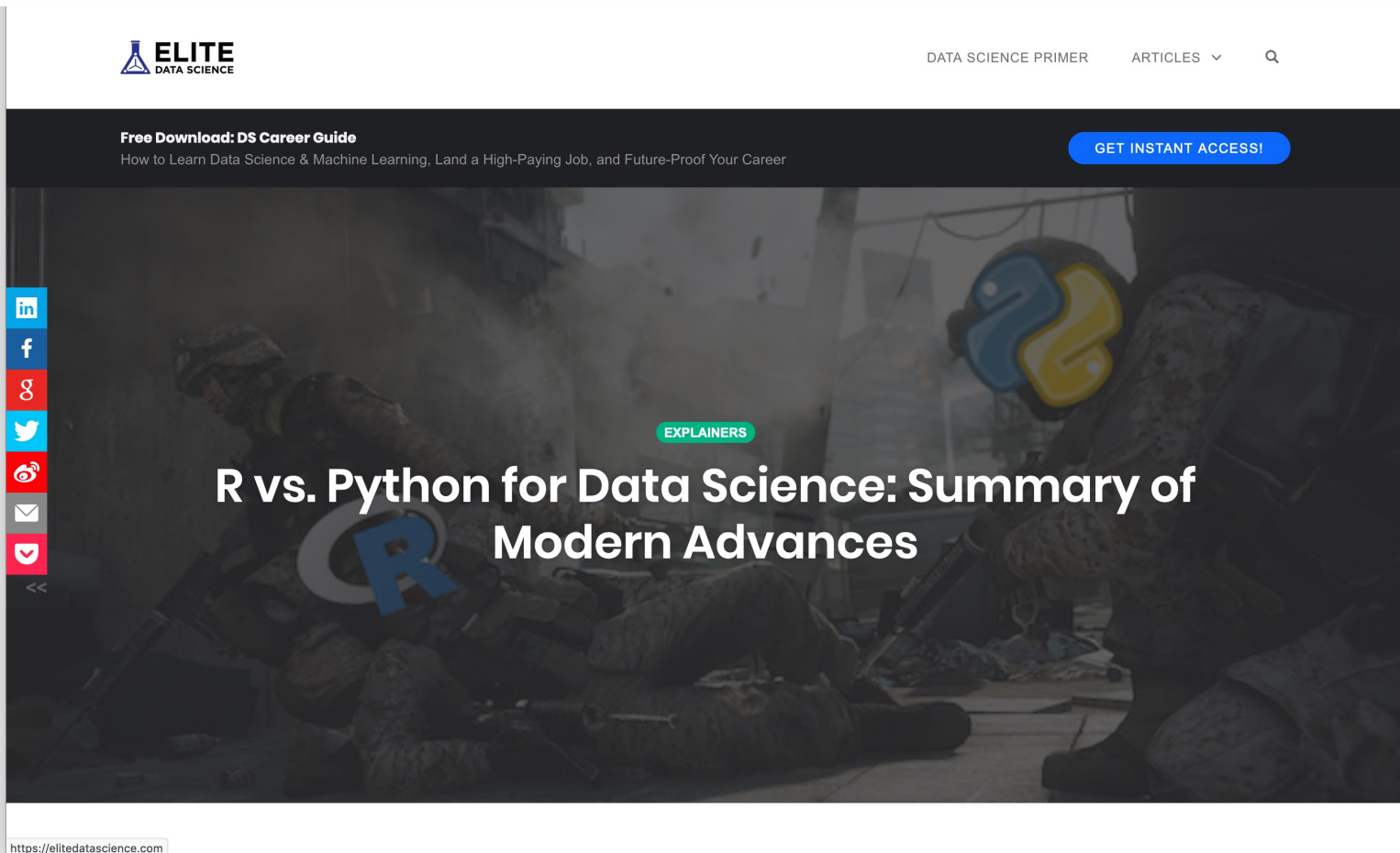


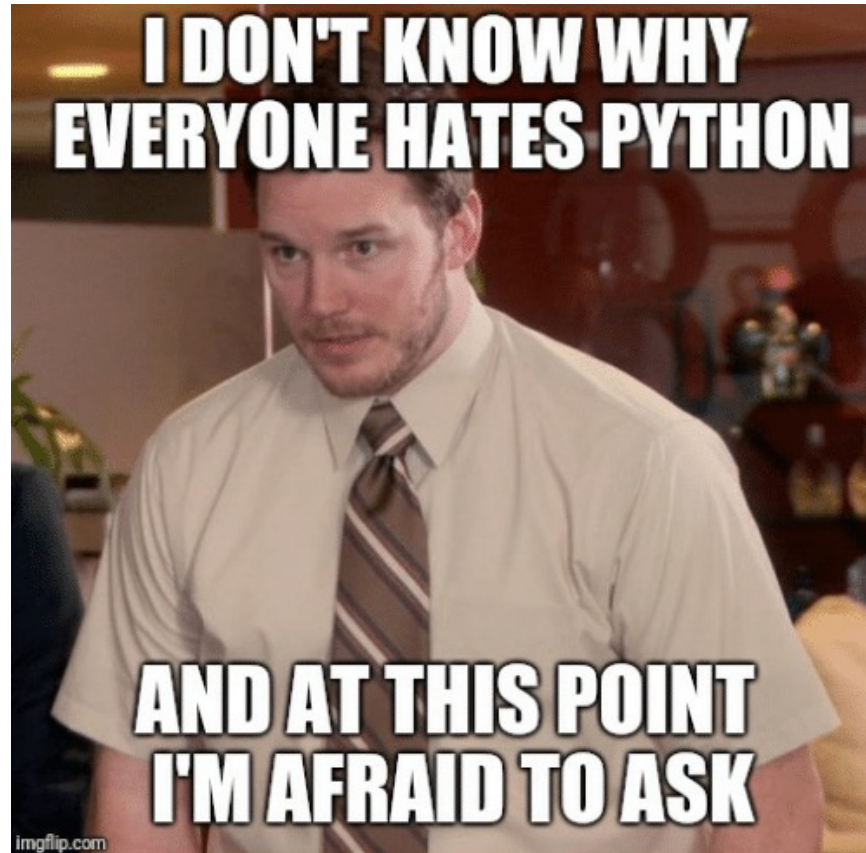
Observe el gráfico que obtuvimos ¿Qué puede deducir de este gráfico?

Evolución del tipo de cambio desde
1860 a 2014



<https://elitedatascience.com/r-vs-python-for-data-science>





Seriously why?